

5. hét - TANANYAG

Szenzorok és mérőátalakítók

IAP heti küldetés

A tanulók ismerjék meg a legfontosabb ipari szenzorokat és mérőátalakítókat, valamint azok szerepét a folyamatirányításban.

Mérnöki idézet

„A szabályozás minősége a mérés minőségén múlik.”

A világ nagy kérdése

Hogyan alakítja át egy érzékelő a fizikai mennyiségeket villamos jellé?

Történelmi kitekintés

A mechanikus érzékelőktől eljutottunk a mikroprocesszoros intelligens távadókig.

A hét céljai

Szenzor és távadó; mérőátalakítás; aktív és passzív érzékelők; pontosság; kalibrálás.

Előismeretek

Analóg és digitális jelek, szabályozási kör.

1. tanóra

Az érzékelők feladata és csoportosítása: hőmérséklet, nyomás, szint, áramlás, helyzet.

2. tanóra

Mérőátalakítók és távadók működése. A 4–20 mA és 0–10 V jelek előállítása.

3. tanóra

Pontosság, felbontás, hiszterézis, kalibrálás és gyakorlati kiválasztási szempontok.

Elméleti összefoglaló

Az érzékelő a fizikai mennyiséget érzékeli, a mérőátalakító pedig azt szabványos villamos jellé alakítja. A megfelelő szenzor kiválasztása alapvetően meghatározza a szabályozás pontosságát.

Egyszerű P&ID; példa

PT (nyomástávadó) → 4–20 mA → PLC AI → PID → Szabályozó szelep. A nyomás folyamatos mérése biztosítja a visszacsatolást.

Ipari példák

PT100 hőmérő, induktív közelítéskapcsoló, ultrahangos szintmérő, mágneses indukciós áramlásmérő, nyomástávadó.

Laborfeladat

Vizsgálj meg különböző érzékelőket, azonosítsd a kimeneti jelüket, majd készíts rövid adatlap-összefoglalót.

Műhelytitok

A legjobb szabályozó sem tud pontosan dolgozni, ha a szenzor nincs megfelelően kalibrálva vagy rosszul van elhelyezve.

IAP Mesterfeladat

Készíts összehasonlító táblázatot öt különböző ipari érzékelőről: működési elv, mérési tartomány, kimeneti jel és alkalmazás.

IAP Mérnöki kihívás

Válassz megfelelő érzékelőket egy automatikus víztartály-rendszerhez, és indokold a döntéseidet.

Önellenőrző kérdések

Mi a különbség az érzékelő és a távadó között? Mit jelent a kalibrálás? Mi a felbontás? Milyen előnye van a 4–20 mA-es jelnek? Milyen szempontok alapján választunk szenzort?

Házi feladat

Keress három ipari szenzor adatlapját, és hasonlítsd össze azok legfontosabb műszaki jellemzőit.

Moodle feladatjavaslat

5 feleletválasztós, 2 párosító, 1 adatlap-értelmező és 1 számítási feladat.

Kapcsolódás a következő héthez

6. hét - Nyomásmérés a folyamatirányításban.